

Compte Rendu Développé du TP n°2 : Astable à 2 kHz et LPF du 2e Ordre

Objectif :

L'objectif de ce TP est d'observer et d'analyser l'intérêt du filtrage analogique sur un signal analogique généré par un circuit astable. Les principales tâches à accomplir sont :

- Identifier et mesurer les tensions seuils, la période et la fréquence du signal carré généré en sortie de l'amplificateur opérationnel (A-OP), ainsi que le spectre de ce signal carré.
- Relever la fréquence propre du filtre, choisir la largeur de l'étude en fréquence, et mesurer les grandeurs caractéristiques sur le diagramme de Bode : fréquence de résonance, gain à la résonance, gain statique, bande-passante, et pente des asymptotes.

1. Étude Théorique

2.1.1 Astable

L'astable étudié est basé sur un amplificateur opérationnel alimenté en ± 10 V. Les composants utilisés sont :

2.1.1 Composants Utilisés :

- 1) **Résistances** : $R_1=R_2=40.2 \text{ k}\Omega$
- 2) **Capacité** : $C=47 \text{ nF}$
- 3) **Résistance variable** : R
- 4) **Alimentation** : $\pm 10 \text{ V}$

Calcul des tensions seuils : Les tensions seuils haute V_{th} et basse V_{tl} sont déterminées par les formules suivantes :

1) On détermine les tensions seuil haute et basse :

$$V_{TH} = \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 40,2 \cdot 10^{-3}}{40,2 \cdot 10^{-3} + 40,2 \cdot 10^{-3}} = 5$$
$$V_{TL} = -V_{TH} = -5$$

5) Calcul de la période et de la fréquence :

La période T et la fréquence f du signal carré généré par le circuit astable sont données par les formules suivantes : $T=2 \times R \times C \times \ln(3)$

2) On détermine la période T

$$T = 2RC \cdot \ln\left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}\right) = 2RC \cdot \ln(1+2)$$
$$\Rightarrow \text{donc } R = \frac{T}{2C \ln(3)}$$

6) Nous souhaitons calculer la valeur de R :

3) On calcule la valeur de R, que l'on va câbler;

$$R = \frac{\frac{1}{2000}}{2C \cdot \ln(3)} = 4842 \approx 4,842 \text{ K}\Omega$$

2.1.2 LPF

1) Nous souhaitons déterminer sa fonction de transfert :

1) LPF: donc F.d.t. $d=1$

$$1 + \underbrace{[(1-d)R_1C_2 + (R_1+R_2)C_4]}_R s + \underbrace{R_1R_2C_2C_4}_R s^2$$

donc: $\frac{1}{Q_{w_0}} = (R_1+R_2)C_4 \Leftrightarrow \frac{1}{Q_{w_0}} = RC_4$

$$\left(\frac{1}{w_0}\right)^2 = RC_2C_4 \Leftrightarrow w_0 = \sqrt{\frac{1}{RC_2C_4}} = \frac{1}{R\sqrt{C_2C_4}}$$

$$Q = \frac{R\sqrt{C_2C_4}}{2RC_4} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_2}{C_4}} = \frac{\sqrt{91}}{4} \Rightarrow \frac{C_2}{C_4} = \frac{91}{16}$$

$K=1$

3) En se référant au cahier des charges, nous pouvons déterminer les différentes valeurs requises :

3) On détermine les valeurs requises:

- $Q = \frac{\sqrt{91}}{4}$
- $C_2 = \frac{91}{16} \cdot C_4 \Leftrightarrow C_2 = \frac{910}{16} \text{ nF} (= 56,875 \text{ nF})$
- $R = \frac{1}{2\pi f_0 \sqrt{\frac{91}{16} C_4^2}} = \frac{1}{2\pi f_0 C_4 \frac{\sqrt{91}}{4}}$
- $R = \frac{2}{\pi \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot 10^{-8} \sqrt{91}} = \frac{2 \cdot 10^8}{\pi \sqrt{91}} = 6,673 \text{ K}\Omega$

Conclusion

La partie théorique de ce TP n°2 fournit les bases fondamentales pour comprendre en profondeur le fonctionnement ainsi que les caractéristiques essentielles des circuits astable et passe-bas du 2e ordre. Grâce aux calculs détaillés et aux formules présentées, il devient

possible de dimensionner avec précision et d'optimiser ces circuits afin d'atteindre les performances souhaitées en termes de fréquence et de capacité de filtrage.

Étude pratique

2.2.1 Astable :

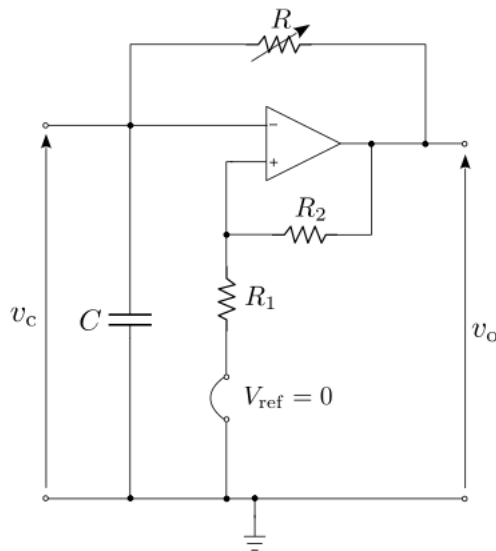
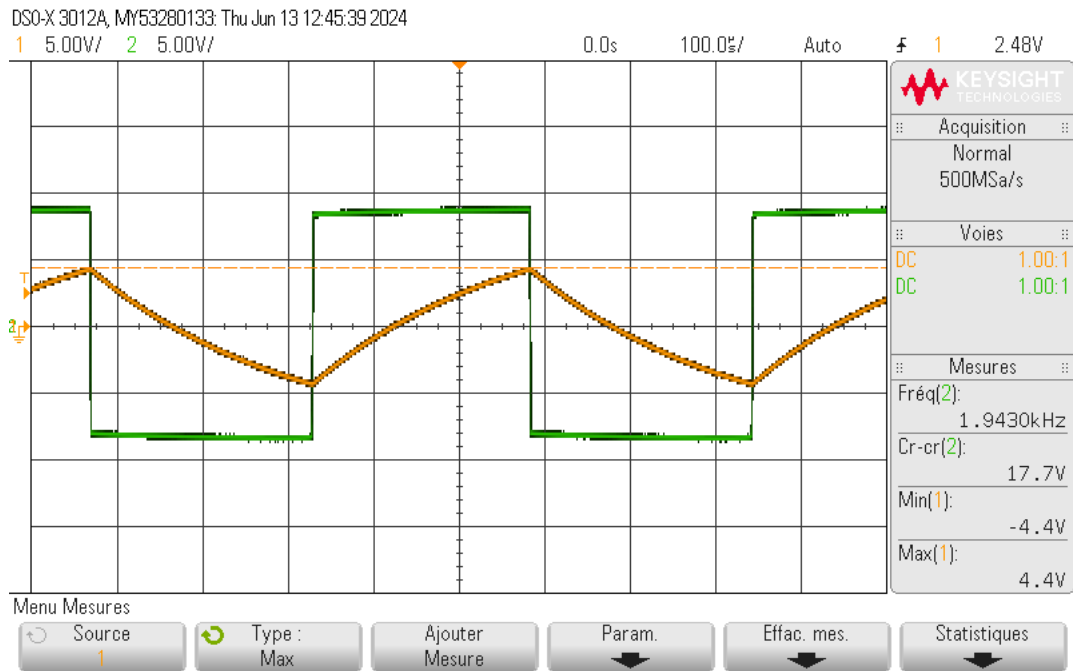


FIGURE 2.4 – Circuit astable avec $V_{ref} = 0$.

On a $R_1 = R_2 = 40,2 \text{ k}\Omega$ et $C = 47 \text{ nF}$

On a trouvé précédemment dans la partie théorique la valeur de la résistance R qu'on doit utiliser pour ce circuit $R = 4,842 \text{ k}\Omega$

On visualise simultanément sur l'oscilloscope les signaux instantanés $V_c(t)$ et $V_o(t)$, respectivement sur les voies CH1 et CH2.



Pour $V_c(t)$ on obtient les tensions seuils $V_{tl} = -4,4 \text{ V}$ et $V_{th} = 4,4 \text{ V}$.

Pour $V_0(t)$ on obtient une amplitude max de $17,1 \text{ V}$ et la fréquence f_0 vaut environ $1,94 \text{ kHz}$.

On compare maintenant une valeur théorique et une valeur mesurée pour en calculer le pourcentage d'erreur.

On le calcul de la façon suivante :

$$\varepsilon = \frac{|\text{valeur théorique} - \text{valeur mesurée}|}{\text{valeur théorique}} \times 100$$

$$V_{th} = \frac{5-4,4}{5} * 100 = 12\%$$

$$V_{tl} = \frac{-5+4,4}{-5} * 100 = 12\%$$

On remarque quand même un pourcentage d'erreur de 12% qui peut être expliqué par un manque de précision lors de la mesure venant de l'appareil.

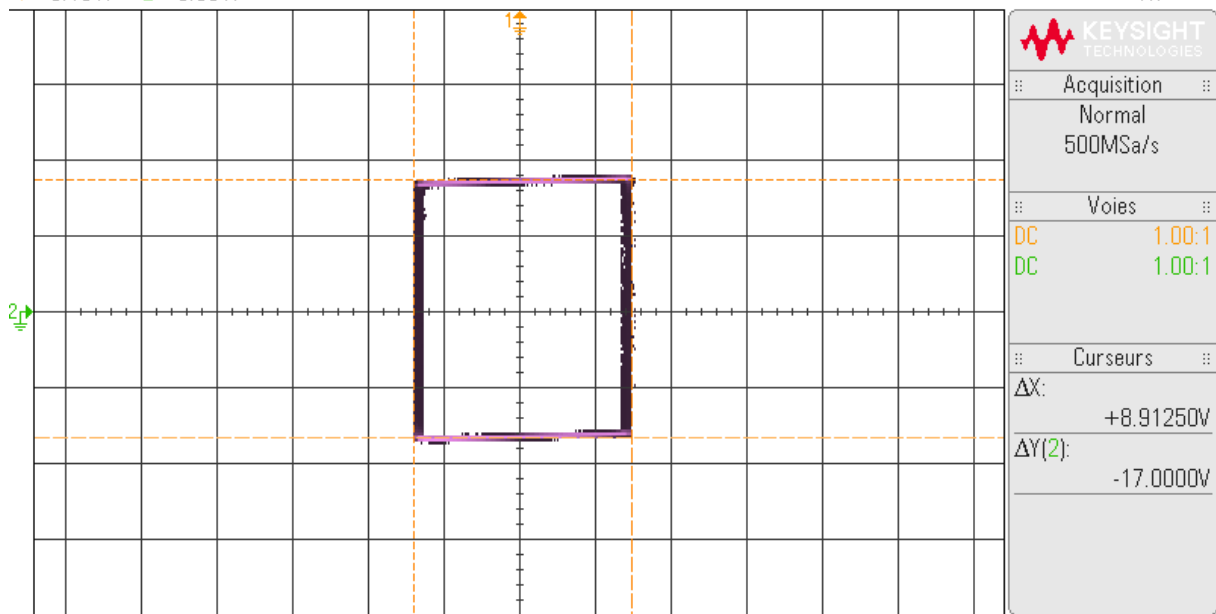
On visualise la courbe d'hystérésis sur l'oscilloscope. Pour cela on doit adopter la procédure suivante :

- 1) appuyer sur le bouton « Horiz » (en haut de la face avant de l'oscilloscope) ;
- 2) cliquer sur le bouton « Mode tps » (en bas à gauche de la face avant de l'oscilloscope), puis sélectionner « XY ».

Puis on place des curseurs horizontaux et verticaux pour mesurer les niveaux de tension de saturation et les tensions seuils.

DSO-X 3012A, MY53280133: Thu Jun 13 13:33:42 2024

1 3.10V/ 2 5.00V/



Menu Curseurs

Mode
Manuel

Curseurs
Y2

Unités

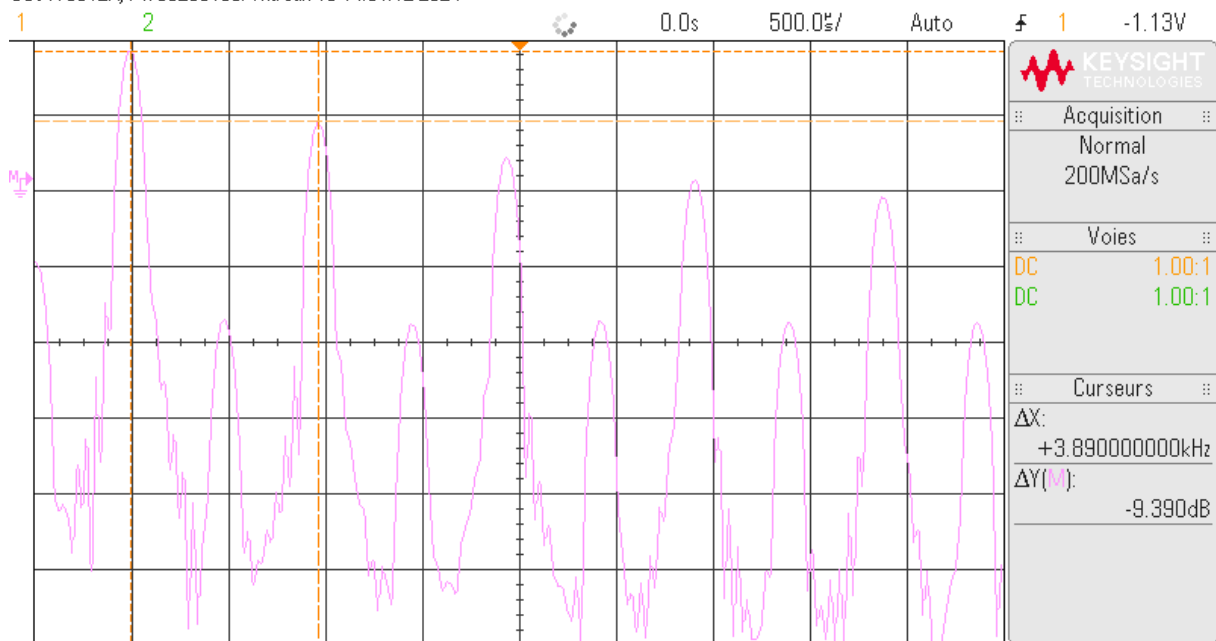
X1: -4.34000V
X2: 4.57250V

Y1: 8.68750V
Y2: -8.31250V

Maintenant on va relever le spectre $V_o(f) = F[v_o(t)]$.

A l'aide des curseurs on va relever : la fréquence fondamentale f_0 , l'harmonique triple $3f_0$ ainsi que leur amplitude respective. Et par la suite on va en déduire le rapport de l'amplitude de l'harmonique triple à l'amplitude du fondamental.

DSO-X 3012A, MY53280133: Thu Jun 13 14:01:12 2024



Menu Curseurs

Mode
Manuel

Source
Math

Curseurs
Y2

Unités

X1: 1.960000000kHz
X2: 5.850000000kHz

Y1: 16.90dBV
Y2: 7.512dBV

On relève pour la fréquence fondamentale $f_0 = 1,96$ kHz avec une amplitude de 16,90dBV et pour l'harmonique triple $3f_0 = 5,85$ kHz avec une amplitude de 7,51dBV.

On calcule le rapport de l'amplitude de l'harmonique triple à l'amplitude du fondamental : Rapport de l'amplitude = $10^{\frac{7,51}{20}} = 2,37$

2.2.2 LPF :

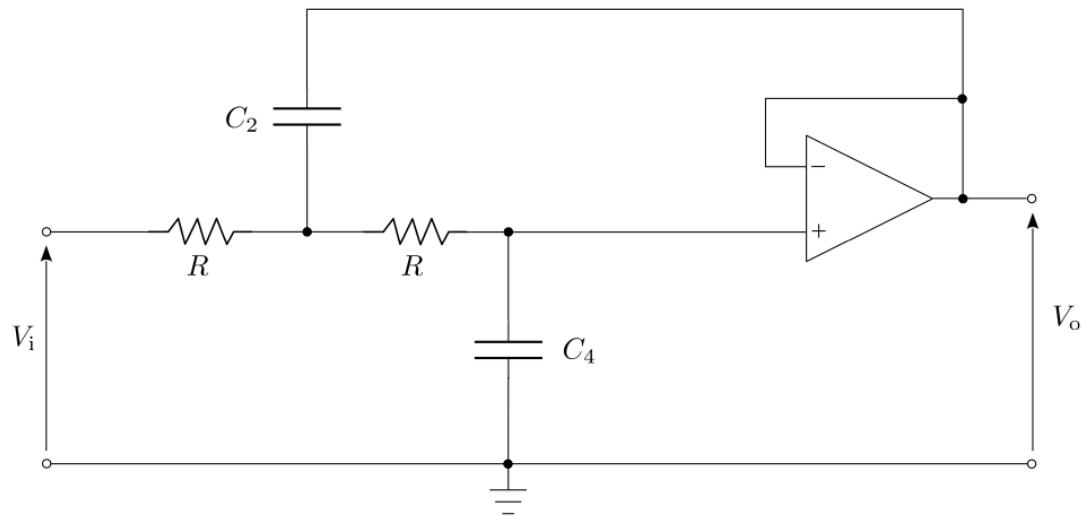


FIGURE 2.5 – LPF du 2^e ordre à l'aide d'une structure de Sallen & Key.

On a $C_4 = 10 \text{ nF}$ et les composants C_2 et R trouvés dans la partie théorique avec $C_2 = 56,9 \text{ nF}$ et $R = 6673 \Omega$.

On relève expérimentalement fréquence propre f_0 .

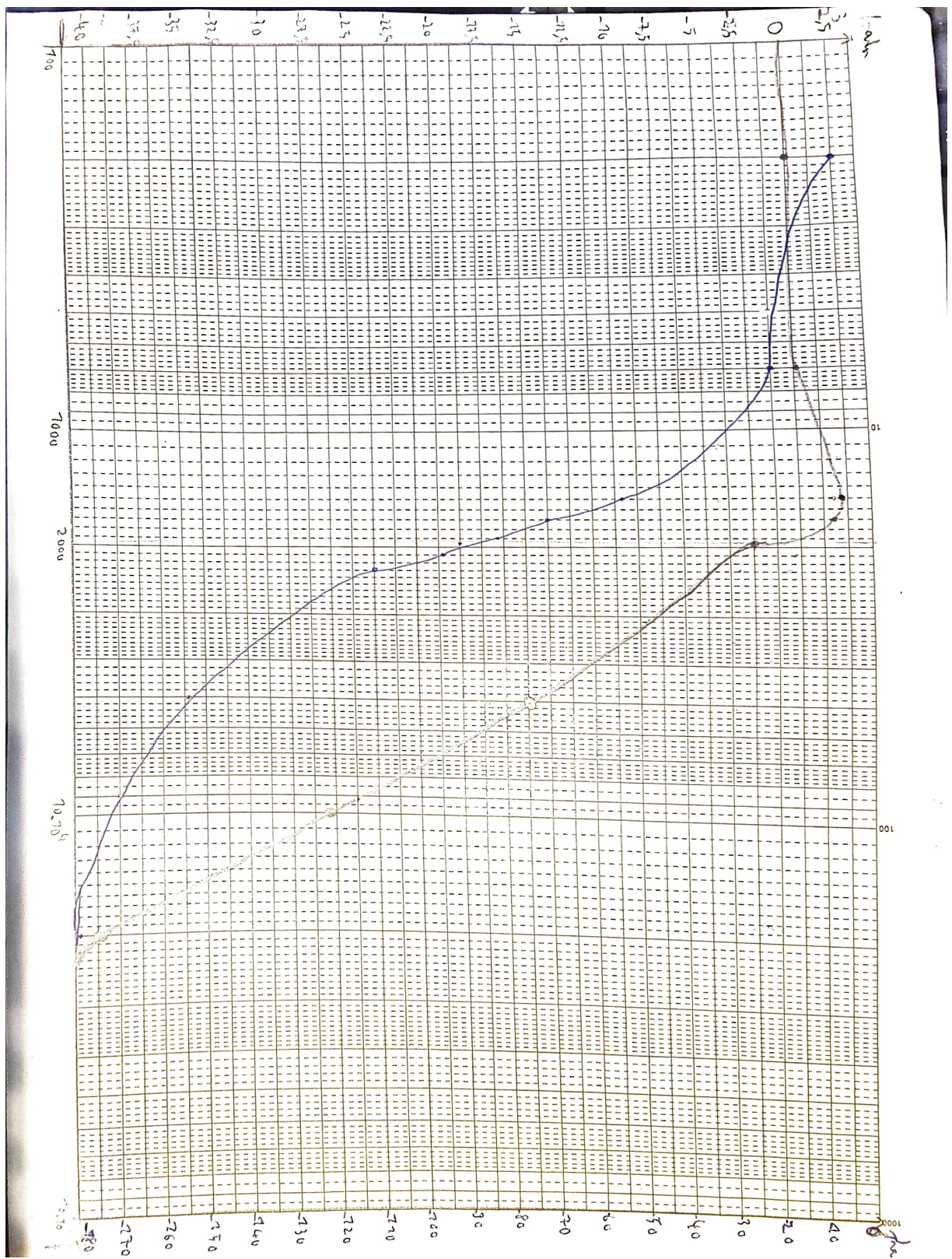
DSO-X 3012A, MY53280133: Thu Jun 13 13:07:54 2024



On relève $f_0 = 1,94 \text{ kHz}$ sachant que théoriquement on devrait avoir 2 kHz cet écart peut s'expliquer par un manque de précision de l'appareil lors de la mesure mais cela reste cohérents la valeur est très proche de la valeur théorique.

Après avoir choisi une plage de variation en fréquence pour étudier ce filtre, on relève le diagramme de Bode avec les courbes représentatives du gain $G \text{ (dB)}$ et de la phase $\phi \text{ (deg)}$ en fonction de la fréquence. (Sur la page suivante)

f	200	700	1500	1700	1900	1980	2100	2300	5000	10kHz	20k
ve	4,1	4,14	4,14	4,18	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4
vs	4,1	4,46	5,5	5,5	5	4,82	4,5	3,9	0,71	0,18	0,039
Gain	0	0,64	2,46	2,38	1,72	-1,4	0,8	-0,43	-15	-27,15	-40
Phase	-5	-20	-57	-70	-83	-90	-98	-110	-158	-170	-178



2.2.3 Astable et LPF :

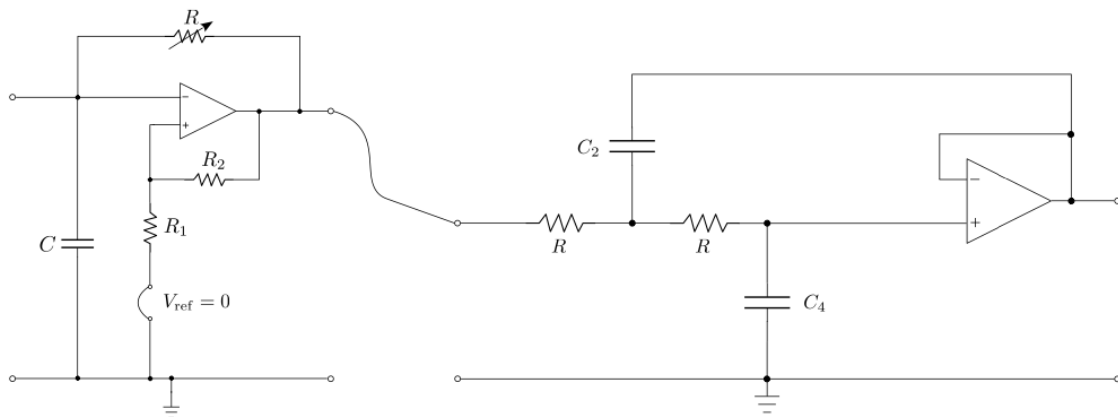


FIGURE 2.6 – Astable et LPF.

Pour les valeurs des composants on réutilise les valeurs précédentes.

On visualise le spectre en sortie du LPF et on mesure les valeurs : de la fréquence fondamentale f_0 , de la fréquence triple $3f_0$ ainsi que leur amplitude respective. Puis pour finir on en déduit le rapport de l'amplitude à la fréquence triple à l'amplitude de la fréquence fondamentale.



On obtient pour la fondamentale $f_0 = 1,94 \text{ kHz}$ avec une amplitude de 6,57dBV et pour la fréquence triple $3f_0 = 9,55 \text{ kHz}$ et une amplitude de -33,49dBV.

On peut donc en déduire le rapport de l'amplitude = $10^{\frac{19}{20}} / 10^{\frac{7,51}{20}}$

Le filtre passe-bas (LPF) de deuxième ordre, brancher à la sortie du circuit astable, a démontré son efficacité en atténuant les harmoniques indésirables, en particulier la troisième harmonique comme étudié précédemment. Cela a permis améliorer la qualité du signal en sortie, qui devient plus proche d'un signal sinusoïdal avec moins de distorsion. Cette expérimentation valide l'importance du filtrage analogique pour améliorer les caractéristiques des signaux générés par des circuits astables.

Pour conclure, ce TP a permis de comprendre et de mettre en œuvre un circuit astable générant un signal carré de 2 kHz, ainsi qu'un filtre passe-bas du 2e ordre pour observer l'effet du filtrage analogique. Les mesures théoriques et pratiques ont confirmé les caractéristiques attendues, avec des tensions seuils bien définies et une fréquence de résonance du filtre en adéquation avec les valeurs calculées.